3ª Lista de Exercícios – CE009

Probabilidade

Exe 1. Uma caixa contém 8 lâmpadas boas e 2 queimadas. Uma lâmpada é escolhida ao acaso. Usando a definição clássica de probabilidade, determine a probabilidade de ela estar boa.

Exe 2. Um dado honesto é lançado uma vez. Calcule a probabilidade de não sair 6, usando o evento complementar.

Exe 3. Um dado honesto de seis faces é lançado. Qual é a probabilidade de sair um número par ou maior que 4?

Exe 4. Uma caixa contém 5 bolas vermelhas, 3 azuis e 2 verdes. Uma bola é retirada ao acaso. Calcule a probabilidade de ela ser vermelha ou verde e a probabilidade de não ser nenhuma dessas cores.

Exe 5. Dois componentes funcionam independentemente. As probabilidades de funcionamento são 0,9 e 0,8. Calcule a probabilidade de os dois funcionarem e a probabilidade de pelo menos um falhar.

Exe 6. Em um grupo de 20 estudantes, 12 são mulheres e 9 dessas mulheres usam ônibus para chegar à universidade. Escolhida uma mulher ao acaso, qual é a probabilidade de ela usar ônibus?

Exe 7. Uma moeda honesta é lançada duas vezes. Qual é a probabilidade de obter cara nos dois lançamentos?

Exe 8. Um cartão numerado de 1 a 10 é escolhido ao acaso. Qual é a probabilidade de o número escolhido ser múltiplo de 3?

Exe 9. Uma rifa tem 100 bilhetes, dos quais 4 foram comprados por Ana. Se há um único bilhete premiado, qual é a probabilidade de Ana ganhar?

Exe 10. Um dado honesto é lançado. Sabendo que o resultado foi par, qual é a probabilidade de ele ter sido maior que 3?

Exe 11. Duas cartas são retiradas sucessivamente, sem reposição, de um baralho padrão de 52 cartas. Calcule a probabilidade de ambas serem ases.

Exe 12. Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 4 azuis. Duas bolas são retiradas sucessivamente,

sem reposição. Qual é a probabilidade de a primeira ser vermelha e a segunda azul?

Exe 13. Em uma turma de 40 estudantes, 22 estudam espanhol, 18 estudam inglês e 10 estudam os dois idiomas. Determine a probabilidade de um estudante escolhido ao acaso:

(a) estudar espanhol ou inglês;

(b) estudar somente espanhol.

Exe 14. Se $P(A) = 0{,}6$, $P(B) = 0{,}5$ e $P(A \cap B) = 0{,}3$, calcule $P(A \mid B)$ e determine se A e B são independentes.

Exe 15. Cada peça produzida por uma máquina tem probabilidade 0,1 de ser defeituosa, independentemente das demais. Em um lote de quatro peças, qual é a probabilidade de haver pelo menos uma defeituosa?

Exe 16. Uma fábrica recebe peças de três depósitos: 50% do depósito A, 30% do B e 20% do C. As proporções de peças defeituosas são 1%, 2% e 5%, respectivamente.

(a) Qual é a probabilidade de uma peça escolhida ao acaso ser defeituosa?

(b) Sabendo que a peça é defeituosa, qual é a probabilidade de ela vir do depósito C?

Exe 17. Uma doença atinge 2% de certa população. Um teste dá positivo em 90% das pessoas doentes e em 5% das pessoas sem a doença. Calcule a probabilidade de uma pessoa ter a doença, sabendo que seu teste deu positivo.

Exe 18. Dois dados honestos são lançados. Sabendo que a soma dos resultados é 8, qual é a probabilidade de exatamente um dos dois dados mostrar 3?

Exe 19. Um grupo tem 5 mulheres e 7 homens. Uma comissão de 3 pessoas é escolhida ao acaso. Qual é a probabilidade de a comissão ter exatamente 2 mulheres?

Exe 20. Dois eventos independentes A e B têm probabilidades $P(A) = 0{,}7$ e $P(B) = 0{,}6$. Calcule a probabilidade de ocorrer exatamente um dos eventos.

Exe 21. Em um grupo de 100 pessoas, 48 praticam natação (A), 42 praticam corrida (B) e 35 praticam ciclismo (C). Sabe-se que $|A \cap B| = 20$, $|A \cap C| = 15$, $|B \cap C| = 12$ e $|A \cap B \cap C| = 8$. Qual é a probabilidade de uma pessoa escolhida ao acaso não praticar nenhuma dessas atividades?

Exe 22. Uma urna contém 6 bolas vermelhas e 5 azuis. Três bolas são retiradas ao acaso, sem reposição. Calcule a probabilidade de exatamente duas serem vermelhas.

Exe 23. Uma urna é escolhida ao acaso entre duas urnas. A urna A contém 3 bolas brancas e 2 pretas; a urna B contém 1 bola branca e 4 pretas. Da urna escolhida, retiram-se duas bolas sem reposição.

(a) Qual é a probabilidade de as duas bolas serem brancas?

(b) Qual é a probabilidade de sair exatamente uma bola branca?

(c) Sabendo que saiu exatamente uma bola branca, qual é a probabilidade de ter sido escolhida a urna A?

Exe 24. Uma doença atinge 1% da população. Dois testes são aplicados à mesma pessoa e seus resultados são independentes quando condicionados à presença ou ausência da doença. Cada teste dá positivo em 99% das pessoas doentes e em 2% das pessoas sem a doença. Sabendo que ambos deram positivo, qual é a probabilidade de a pessoa ter a doença?

Exe 25. Uma caixa contém 4 bolas vermelhas, 3 azuis e 2 verdes. Três bolas são retiradas ao acaso, sem reposição. Qual é a probabilidade de que as três bolas tenham cores diferentes?

Exe 26. Um sistema funciona se o componente A funcionar e pelo menos um dos componentes B ou C funcionar. Os componentes funcionam independentemente, com probabilidades 0,9, 0,8 e 0,7, respectivamente. Qual é a probabilidade de o sistema funcionar?

Exe 27. Em certo dia, a probabilidade de chover é 0,2, de ficar nublado sem chuva é 0,3 e de fazer sol é 0,5. A probabilidade de um ônibus atrasar em cada condição é, respectivamente, 0,5, 0,2 e 0,05.

(a) Qual é a probabilidade de o ônibus atrasar?

(b) Sabendo que o ônibus atrasou, qual é a probabilidade de ter chovido?

Exe 28. Uma caixa é escolhida ao acaso entre duas caixas. A caixa A contém 2 bolas vermelhas e 3 azuis; a caixa B contém 4 vermelhas e 1 azul. Duas bolas são retiradas da caixa escolhida, sem reposição. Sabendo que ambas são vermelhas, qual é a probabilidade de ter sido escolhida a caixa B?

Exe 29. Três cartas são retiradas, sem reposição, de um baralho padrão de 52 cartas. Calcule a probabilidade de exatamente duas serem ases.

Exe 30. Um lote contém 12 peças, das quais 3 são defeituosas. Cinco peças são selecionadas ao acaso, sem reposição. Qual é a probabilidade de a seleção conter pelo menos uma peça defeituosa?